

P14.14

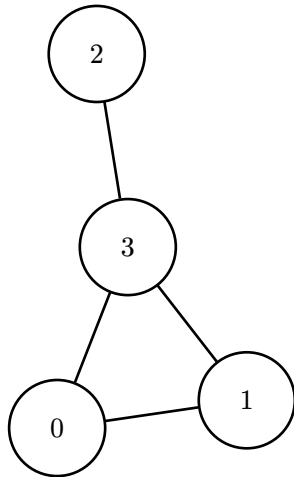


图 1

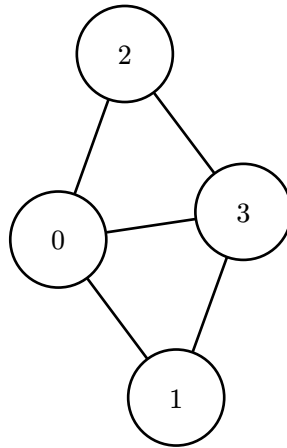


图 2

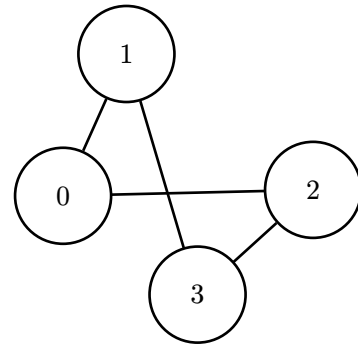


图 3

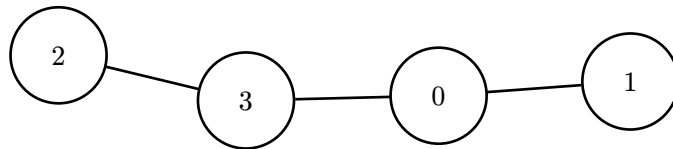


图 1

显然的，根据这些图的画出的形态，在扭曲之后，不可能得到相同形状的图，所有它们都不同构。

P14.16

邻接矩阵:

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

关联矩阵:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

边列表:

$$A = [1, 1, 2, 3, 3, 5, 6, 6, 6]$$

$$B = [2, 4, 5, 1, 4, 3, 1, 3, 4]$$

P14.17 -5 你妈的正向表没写!!!

对于 (b)，邻接矩阵为 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ ，可通过交换行列得到 (a) 的邻接矩阵，所以它们同构。

P14.21 -10

* 什么实际占用，声明多少就是多少!!!

1. 邻接矩阵：预留空间 $\mathcal{O}(n^2)$ ，实际占用 $\mathcal{O}(m)$
2. 关联矩阵：预留空间 $\mathcal{O}(nm)$ ，实际占用 $\mathcal{O}(m)$
3. 边列表：预留空间 $\mathcal{O}(m)$ ，实际占用 $\mathcal{O}(m)$
4. 正向表：预留空间 $\mathcal{O}(n + m)$ ，实际占用 $\mathcal{O}(n + m)$